ログ検索を 10 倍速くした話

インデックスの見直しで、障害調査の待ち時間を減らした

基盤チーム 山田（架空の発表例）

結論: 検索の待ち時間は 30 秒から 3 秒になった

- 原因は、日付で絞り込まずに全期間を検索していたこと
- 日付でパーティションを分け、よく使う項目にインデックスを付けた
- 障害調査 1 件あたりの検索待ちが **合計 20 分 → 2 分** に減った

背景: 障害調査のたびに検索を何十回も繰り返す

- 障害が起きると、ログを条件を変えながら 40 回ほど検索する
- 1 回の検索に約 30 秒かかり、待ち時間だけで 20 分になっていた
- 「検索が遅いので調査が進まない」という声が毎月上がっていた

原因: すべての検索が全期間のデータを読んでいた

項目	調査前の状態
保存しているログ	直近 90 日分（約 4 TB）
検索で実際に必要な範囲	ほとんどが直近 24 時間
実際に読んでいた範囲	毎回 90 日分すべて

対策 1: 日付でパーティションを分けた

```
CREATE TABLE app_log (
    logged_at  TIMESTAMP NOT NULL,
    service    TEXT      NOT NULL,
    level      TEXT      NOT NULL,
    message    TEXT
) PARTITION BY RANGE (logged_at);
```

検索条件に日付があれば、該当する日のデータだけを読む

対策 2: よく使う絞り込みにインデックスを付けた

- 検索履歴を 1 か月分集計し、条件の上位を調べた
- 上位 2 つ（サービス名とログレベル）で全体の 85 % を占めた
- この 2 項目の複合インデックスを各パーティションに作った

結果: 平均の検索時間は 10 分の 1 になった

指標	対策前	対策後
検索 1 回の平均時間	30 秒	**3 秒**
調査 1 件の検索待ち	20 分	**2 分**
ストレージ使用量	4.0 TB	4.2 TB

検索を速くする前に、何を読んでいるか を測る

まとめ

- 遅さの原因は、データ量ではなく「読む範囲」だった
- 日付のパーティションとインデックスで、待ち時間を 10 分の 1 にした
- 次は、検索画面で日付の指定を必須にする

ご質問をどうぞ

付録

質疑応答で使う予備のスライド

付録: 検索条件の内訳（1 か月分）

検索条件	割合
サービス名 + ログレベル	61 %
サービス名のみ	24 %
リクエスト ID	8 %
ユーザー ID	4 %
その他	3 %